Вариант 21:

1. Опишете последователно какво ще изведе на екрана следният програмен фрагмент. Обосновете отговора си.

```
for (int i = -10; i++; ) std::cout << i++-2 << ' ';
```

2. Разгледайте кода показан вдясно. Опишете какви подобрения може да направите в него. Обосновете ги. Какво ще бъде изведено на стандартния изход след изпълнението на този код?

```
int a = 12;
int c = -5;

int foo1() {
   return -a*++c;
}

int main() {
  int b = 2;
  std::cout << foo1()+b*b << std::endl;
}
```

3. Напишете еквивалентен код на програмният фрагмент, показан вдясно, като използвате само оператор(и) `if` и/или `if-else`, без да използвате оператор `switch`. Обосновете написаният от вас код.

```
   switch (s) {
    case 0:
    case 1:
    case 2: cout << "simple"; break;
    case 3:
    case 4: cout << "ops ";
    case 5: cout << "five"; break;
}
```

Вариант 23:

1. Опишете последователно какво ще изведе на екрана следният програмен фрагмент. Обосновете отговора си.

```
int i=200;
for (cout << (i = 0); i < 10; ++i)
{
        for (int j = 0; j < 3; ++j)
             i++;
        cout << i << "\n";
};
```

2. Разгледайте кода показан вдясно. Можете ли да направите някакви подобрения по него. Какви? Обяснете Обяснете какъв е смисълът им и защо са необходими те, според вас.

```
double num1, num2;
    cin >> num1 >> num2;
if (num1 == num2)
    cout << "Only " << num1 * 4.12;
else
    cout << num1 * 4.12 << "; " << num2 * 4.12 <<
    endl;
```

3. Напишете еквивалентен код на програмния фрагмент, показан вдясно, катто използвате само оператор(и) `switch`, без да използвате оператори `if` и/или тернарен оператор.:

```
if (x == 5 && y == 4) {
    cout << "OK";
}
else if (x == 4) {
    cout << x;
}
else {
    cout <<"not ok";
}
```

Вариант 22:

1. Опишете последователно какво ще изведе на екрана програмният фрагмент, показан вдясно. Обосновете отговора си.

```
for (int i = 9; i >= 0; ----i)
            cout << i++ << endl;;
```

2. Разгледайте кода показан вдясно. Можете ли да направите някакви подобрения по него. Какви? Обяснете какъв е смисълът им и защо са необходими те, според вас.

```
double num1, num2;
    cin >> num1 >> num2;
if (num1 == num2)
    cout << "Only " << num1 * 4.12;
else
    cout << num1 * 4.12 << "; " << num2 * 4.12 <<
    endl;
```

3. Напишете еквивалентен код на следният програмен фрагмент, като използвате само оператор(и) `switch`, без да използвате оператор `if` и тернарен оператор:

```
int x,r;
cin >> x;
(x == 2 || x == 7) ? r = 1 : ( x == 8 ? r=0 : r=-1);;;
cout << r;
```

Вариант 24:

1. Опишете последователно какво ще изведе на екрана следният програмен фрагмент. Обосновете отговора си.

```
int i = 0;
while ( ++i, ++i < 15)
    do
    {
        cout << i * 2 << endl;
    } while (i++ < 6);
```

2. Разгледайте кода по казан вдясно. Опишете какви подобрения може да направите в него. Обосновете ги. Какво ще бъде изведено на стандартния изход след изпълнението на този код?

```
int a = 12;
int c = -5;

int foo1() {
   return -a*++c;
}

int main() {
  int b = 2;
  std::cout << foo1()+b*b << std::endl;
}
```

3. Напишете еквивалентен код на следния програмен фрагмент, като използвате само оператор(и) switch:

```
if (a == 10) cout << "xyz";
if ( (a == 4) || (a == 6) ) cout << "this!";
if ( (a >= 6) && (a <= 8) ) cout << "correct";
```